Índice

Introducción
- Ejemplo 1: Chequeo de sintaxis del comando “DIMENSION”
  - Pasos a seguir
  - Casos de prueba
  - Solución alternativa
- Ejemplo 2: Empresa potabilizadora de agua
  - Descripción
  - Organización de las lecturas
  - Historia de Usuario
  - Casos de prueba

Claves para leer este material

Podés leer este material en línea o descargarlo para leerlo sin conectividad y volver a él todas las veces que necesites.

En el material se comparten ejemplos que te permitirán seguir profundizando en los contenidos de esta semana y podrás tenerlos como referencia en tu futuro profesional.

Introducción

Esta semana pusimos foco en dos de las metodologías de pruebas de caja negra. En este recurso te presentamos dos ejemplos de metodología de equivalencias que te servirán para poder comprender cómo armar las tablas de clases de equivalencias válidas y clases inválidas.

Ejemplo 1: Chequeo de sintaxis del comando "DIMENSION"

Como un ejemplo de esta metodología, asumamos que estamos desarrollando un compilador para un lenguaje derivado de Fortran y que deseamos probar el chequeo de sintaxis del comando "DIMENSION". Su especificación está escrita abajo (Es importante notar que esta no es la especificación completa de la sentencia DIMENSION de Fortran. La misma ha sido editada considerablemente para el propósito de este ejemplo). En la especificación los ítems subrayados representan unidades sintácticas que deben ser reemplazadas por entradas específicas cuando se utiliza la sentencia DIMENSION. Los corchetes se utilizan para indicar los ítems opcionales y la elipsis (...) se utiliza para indicar que el ítem que está justo antes de ella puede aparecer muchas veces en sucesión.
La sentencia DIMENSION se utiliza para especificar la dimensión de un vector. La signatura de la sentencia DIMENSION es:

DIMENSION ad[,ad]...

Donde ad es un descriptor de un vector de la forma:
n(d[,d]...)

donde n es el nombre simbólico del vector y d es la declaración de la dimensión. Los nombres simbólicos pueden contener entre 1 y 6 letras o dígitos, el primero de los cuales debe ser una letra obligatoriamente. El mínimo y máximo número de dimensiones que puede especificarse para un vector es de 1 y 7 respectivamente. La forma de la declaración de dimensión es:
[lb:]ub
Donde lb y ub son los límites inferior (lower) y superior (upper) de la dimensión. Los límites pueden ser una constante dentro del rango -65534 a 65535 o el nombre de una variable entera (pero no un vector). Si lb no se especifica se asume que es 1. Si lb se especifica, su valor puede ser negativo, cero (0) o positivo. Ub debe ser especificado y debe ser mayor a lb (se asume de forma lógica).

Pasos a seguir

Dadas estas instrucciones, el primer paso es identificar las condiciones de entrada, para así a partir de ellas encontrar las clases de equivalencia. Las mismas se pueden ver en la tabla a continuación (Entre paréntesis podemos ver el número único asignado a cada uno):

Condición Externa	Clases de Equivalencia válidas	Clases de Equivalencia inválidas
Clases de equivalencia de entrada		
Tamaño del nombre vector	• 1 a 6 caracteres (1)	• No ingresa valor (2) • Mayor a 6 caracteres (3)

Nombre del vector	• Tiene letras (4) • Tiene números (5)	• Tiene caracteres especiales (6)
El nombre del vector comienza con una letra	• Si (7)	• No (8)
Número de dimensiones	• Entre 1 y 7 (9)	• 0 o menor (10) • Mas de 7 (11)
Límite superior	• Constante (12) • Variable entera (13)	• Un vector (14) • Otro valor (15)
Nombre de la variable entera del límite superior	• Tiene letras (16) • Tiene números (17)	• Tiene caracteres especiales (18)
Nombre de la variable entera del límite superior comienza con una letra	• Si (19)	• No (20)
Constante	• Número entero entre -65534 y 65535 (21)	• Número entero menor a -65534 (22) • Número entero mayor a 65535 (23)
Límite inferior	• No ingresa límite inferior (24) • Ingresa un límite inferior menor al superior (25) • Ingresa un límite inferior igual al superior (26)	• Ingresa un límite inferior mayor al límite superior (27)
El límite inferior es	• Constante (27) • Variable entera (28)	• Un vector (29) • Otro valor (30)

Es importante notar que, así como identificamos estas condiciones externas y clases de equivalencia, las pruebas no son una ciencia exacta, por lo que otro tester podría identificar condiciones externas y clases de equivalencias diferentes y aun así estar bien. (Al finalizar este ejemplo se muestra otra resolución para esta sección).

Casos de prueba

Ahora que tenemos nuestras clases de equivalencia armadas debemos diseñar los casos de prueba. Pero antes de eso, debemos recordar que las clases de equivalencia de una misma condición externa son mutuamente excluyentes por lo que no podemos probar más de una por caso de prueba. Podemos decir entonces que nuestros casos de prueba validos o exitosos son los siguientes:

1) DIMENSION A(2)
    a. Que cubre las clases de equivalencia 1, 4, 7, 9, 12, 21, 24
2) DIMENSION A25(VAR1, VAR2)
    a. Para este caso de prueba necesitamos tener una precondición es decir, algo que debe cumplirse desde antes de ejecutar el caso de prueba, Esa precondición es que las variables VAR1 y VAR2 son variables de tipo Int.
    b. Que cubre las clases de equivalencia 1, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 19, 28
3) DIMENSION VEC3(6, 6)
    a. Que cubre las clases de equivalencia 1, 4, 5, 7, 9, 12, 21, 25, 27
4) DIMENSION VEC3(6, 10)
    a. Que cubre las clases de equivalencia 1, 4, 5, 7, 9, 12, 21, 26, 27

Ahora que tenemos todos los casos de prueba válidos (también llamados exitosos) podemos dirigirnos a los casos de prueba inválidos (o no exitosos)

5) DIMENSION
    a. Que cubre la clase de equivalencia 2
6) DIMENSION 1234567

   a. Que cubre la clase de equivalencia 3

7) DIMENSION A.1
   a. Que cubre la clase de equivalencia 6
8) DIMENSION 8
   a. Que cubre la clase de equivalencia 8
9) DIMENSION A1(2,15)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 11
10) DIMENSION A1 (15,14)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 10 y 27 (Excepcionalmente cubre 2 ya que para tener menos de 1 dimensión ambos deben probarse a la vez)
11) DIMENSION A1(VEC1,4)
   a. Precondición: VEC1 es un vector declarado anteriormente
   b. Que cubre la clase de equivalencia 14
12) DIMENSION A1(“ “,5)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 15
13) DIMENSION A1(A.1, 6)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 18
14) DIMENSION A1(5C, 7)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 20
15) DIMENSION A1(-65535,-65533)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 22
16) DIMENSION A1(65536, 65537)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 23
17) DIMENSION A1(6,3)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 27
18) DIMENSION A1(6,VEC2)
   a. Precondición: VEC2 es un vector declarado previamente
   b. Que cubre la clase de equivalencia 29
19) DIMENSION A1(6,” “)
   a. Que cubre la clase de equivalencia 30

Podemos decir entonces que en este ejemplo necesitaríamos 19 casos de prueba para tener una cobertura exitosa del software y encontrar la mayor cantidad de errores posibles.

Solución alternativa

En la tabla a continuación se propone una solución alternativa para la identificación de condiciones externas. En esta solución alternativa algunas condiciones que son compatibles que combinan para generar menos condiciones externas:

Condición Externa	Clases de Equivalencia válidas	Clases de Equivalencia inválidas
Clases de equivalencia de entrada		
Nombre del vector	• Cadena de caracteres de entre 1 a 6 caracteres, que comienza con una letra. Puede contener letras y números. (1)	• No ingresa valor (2) • Mayor a 6 caracteres (3) • Tiene caracteres especiales (4) • No comienza con una letra (5)
Número de dimensiones	• Entre 1 y 7 (6)	• 0 o menor (7) • Más de 7 (8)
Límite superior	• Constante (9) • Variable entera (10)	• Un vector (11) • Otro valor (12)
Nombre de la variable entera del limite superior	• Cadena de caracteres que comienza con una letra y puede contener letras y números (13)	• Tiene caracteres especiales (14) • No comienza con una letra (15)
Constante	• Número entero entre -65534 y 65535 (16)	• Número entero menor a -65534 (17) • Número entero mayor a 65535 (18)
Límite inferior	• No ingresa límite inferior (19) • Ingresa un límite inferior menor al superior (20)	• Ingresa un límite inferior mayor al límite superior (22)

	• Ingresa un límite inferior igual al superior (21)	
El límite inferior es	• Constante (23) • Variable entera (24)	• Un vector (25) • Otro valor (26)

Ejemplo 2: Empresa potabilizadora de agua

Como segundo ejemplo de esta metodología, consideremos un sistema transaccional que debe ser hecho para una compañía potabilizadora de agua. Esta empresa, requiere desarrollar un producto de software que permita gestionar la prestación del servicio de agua potable en las diferentes localidades, que cumpla con las necesidades relevadas a continuación.

Descripción

Para realizar la facturación, un grupo de empleados llamados Lecturistas deben recorrer la localidad correspondiente realizando las lecturas de los medidores de agua, instalados en cada propiedad. Un medidor es un dispositivo que permite medir el consumo de agua de una propiedad.

La gestión interna que permite al Responsable de Medición asignar los medidores que cada Lecturista debe leer, se realizará a través de una aplicación web.

Organización de las lecturas

A continuación, se describe la forma de organizar las lecturas.

Cada localidad está dividida en zonas, para cada zona se asigna un Lecturista responsable de tomar las lecturas. Cada zona incluye un conjunto de propiedades que se dan de alta al momento de la instalación del medidor. En cada zona se definen Rutas, que son recorridos formados por un conjunto de propiedades de una zona en un orden determinado. La Ruta indica una a una las propiedades que debe medir un Lecturista (incluidas en la zona a la que pertenece la ruta), y el orden en que debe recorrerlas y tomar las lecturas correspondientes. Para cada propiedad la ruta debe indicar el domicilio correspondiente y el número y marca del medidor (registrados al momento de la instalación del medidor). Dentro de una zona pueden existir diferentes rutas, pero una propiedad debe estar incluida en una única ruta. Por ejemplo, en la zona Noreste de la localidad de Carlos Paz, primero se recorren 5 propiedades en la calle Cárcano, luego 7 en la calle Juncal, y así sucesivamente hasta finalizar la ruta. A los fines de simplificar el dominio no se considera el armado de un mapa con calles, cruces y numeración. La generación de una Ruta es de forma manual, indicando cada una de las propiedades a incluir y el orden para hacerlo, no es un proceso que se ejecute automáticamente.

Los medidores se identifican por su marca y número y los que no están asignados se encuentran en un depósito, disponible para ser asignado a una propiedad. Cuando se da de alta una conexión el Responsable de Instalación del medidor instala en la misma correspondiente uno de los medidores del depósito y lo asigna a la propiedad, indicando la lectura inicial.

Cuando el Lecturista debe salir a realizar las lecturas elige la Ruta sobre la cual va a trabajar (de las que tiene asignadas y con lecturas pendientes de realizar) y sigue la secuencia asignada de acuerdo al orden de lectura de cada medidor.

Al momento de ingresar la lectura el Lecturista selecciona el medidor correspondiente y visualiza los siguientes datos: última lectura, datos del medidor de cada propiedad (marca y número). Con estos datos controla la información del medidor e ingresa la lectura en la aplicación. En caso que, por alguna razón el Lecturista no pueda realizar la lectura (ej.: visor roto o empañado), debe poder registrar la falla correspondiente (motivos por el cual no fue posible tomar la lectura). Estas fallas están tipificadas.

Para los casos en que no se pudo tomar la lectura el Lecturista ingresará una medida estimada. En este caso se establece un promedio entre la última lectura y la lectura del mismo período del año anterior, y de esta forma determina la lectura actual. Este valor es propuesto por la aplicación, pero puede ser modificado por el Lecturista. Cabe aclarar que existe definida una cantidad máxima de lecturas estimadas permitidas en el año. Así, por ejemplo, no se pueden tomar más de 3 lecturas al año marcadas como lecturas estimadas.

El sistema debe mantener la gestión de los usuarios y permisos en la aplicación. Cada usuario tiene asignado un nombre al legajo del empleado, y una contraseña de 8 o más caracteres, incluyendo letras y números.

Cada usuario tiene uno o más perfiles asignados, y cada perfil un conjunto de permisos en función de si se trata de un Lecturista, un Responsable de Medición, Responsable de Facturación o el Administrador del sistema (quien da de alta zonas, localidades, etc.).

El Responsable de Medición quiere generar estadísticas de los consumos por zona y localidad, para evaluar el uso del servicio que hacen los clientes. Se debe permitir la exportación de los reportes y estadísticas a formato Excel (xls o xlsx).

Historia de Usuario

La funcionalidad en particular que debemos probar se encuentra descrita a continuación en una Historia de Usuario.

Si no se sabés que es una Historia de Usuario, podés consultar una explicación más detallada en la práctica formativa de esta semana para aprender a leerla y poder participar de la actividad.

Generar estadística de Consumos de agua por período

Como Responsable de Medición quiero generar reportes estadísticos de consumo para analizar el uso del servicio de agua por parte de los clientes.

Nota 1: Los reportes estadísticos pueden ejecutarse por período, por zona y localidad.

Nota 2: En la salida deben mostrarse m3 consumidos por período, zona y localidad.

Nota 3: El período no puede ser nulo.

Nota 4: Los campos Localidad y Zona pueden dejarse Vacíos, se considerarán en el reporte en ese caso TODAS las Zonas o TODAS las Localidades

Nota 5: El reporte puede descargarse en formato PDF, xls o xlsx

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar visualizar reporte para un período existente, para una única zona y localidad (pasa)
- ☐ Probar visualizar reporte para un período existente, para todas las zonas y localidades (pasa)
- ☐ Probar visualizar reporte para un período a futuro (falla)
- ☐ Probar visualizar reporte sin loguearse como Responsable de Medición (falla)
- ☐ Probar visualizar reporte para un período sin consumos (pasa)
- ☐ Probar visualizar reporte para una localidad inexistente (falla)

Casos de prueba

Si nos presentan esta Historia de Usuario, podemos derivar condiciones externas a partir de las notas, y luego escribir casos de prueba acordes.

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
Período	1	Período válido (fecha de inicio menor a fecha de fin y ambas menores a fecha del sistema)	2	Fecha de inicio del período > a fecha de fin del período
			3	Período futuro
			4	Período no ingresado
Zona	5	Zona existente	7	Zona inexistente
	6	No ingresa valor		
Localidad	8	Localidad existente	10	Localidad inexistente
	9	No ingresa valor		
Perfil del usuario logueado	1 1	Perfil de usuario Responsable de Medición	12	Perfil de usuario Lecturista
			13	Usuario no logueado
Clases de equivalencia de salida				
Reporte estadístico	1 4	Reporte estadístico de consumos por período	16	Mensaje informando que no es posible generar el reporte estadístico porque la fecha de inicio es mayor a la fecha de fin del período

	15	Reporte estadístico vacío	17	Mensaje informando que no se puede generar el reporte estadístico porque la fecha de inicio es mayor a la fecha actual
			18	Mensaje informando que no se puede generar el reporte estadístico porque no se ingresó período
			19	Mensaje informando que no se puede generar el reporte estadístico porque la Localidad ingresada NO existe
			20	Mensaje informando que no se puede generar el reporte estadístico porque la Zona ingresada NO existe

A partir de estas clases de equivalencia podemos entonces armar los casos de prueba que necesitaremos para luego testearla. Las únicas clases de equivalencia que tienen valores límite son las del período (donde las fechas son apenas diferentes) y la del reporte. Sin embargo, deberíamos hablar con nuestro cliente para que provea más información acerca del reporte y así poder analizar más cuidadosamente sus salidas.

Id del Caso de Prueba	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado

1	Generación de estadísticas de consumo para una Localidad y Zona.	Existen consumos de los clientes de la Localidad Capital, Zona Centro, para Enero del 2017. El usuario tiene perfil de Responsable de Medición	1. El Responsable de Medición selecciona la opción "Generar estadística de Consumos de Agua". 2. El Responsable de Medición ingresa la fecha de inicio: 1/1/2017 y la fecha de fin: 2/1/2017. 3. El Responsable de Medición ingresa a la localidad "Capital". 4. El Responsable de Medición ingresa a la Zona "Centro". 5. El operador selecciona la opción *Generar Reporte*	1. El sistema muestra la pantalla para ingresar Período, Localidad y Zona. 5. El sistema muestra para el período, Localidad y Zona seleccionada el estadístico de consumos.
2	Generación de estadísticas de consumo para TODAS las Zonas de una Localidad	Existen consumos de los clientes de la Localidad Capital para Enero del 2017. El usuario tiene perfil de Responsable de Medición	1. El Responsable de Medición selecciona la opción "Generar estadística de Consumos de Agua". 2. El Responsable de Medición ingresa la fecha de inicio: 1/1/2017 y la fecha de fin: 31/1/2017. 3. El Responsable de Medición ingresa la localidad "Capital". 4. El Responsable de Medición NO ingresa Zona. 5. El operador selecciona la opción Generar Reporte	1. El sistema muestra la pantalla para ingresar Período, Localidad y Zona. 5. El sistema muestra para el período y Localidad seleccionada el estadístico de consumos.
3	Generación de estadísticas de consumo para TODAS las Localidades	Existen consumos de los clientes para Enero del 2017. El usuario tiene perfil de	1. El Responsable de Medición selecciona la opción "Generar estadística de Consumos de Agua". 2. El Responsable de Medición ingresa la fecha de inicio: 1/1/2017 y la fecha de fin: 31/1/2017.	1. El sistema muestra la pantalla para ingresar Período, Localidad y Zona. 4. El sistema muestra para el

		Responsable de Medición	3. El Responsable de Medición NO ingresa Localidad. 4. El operador selecciona la opción Generar Reporte	período y Todas las Localidades el estadístico de consumos.
4	Generación de estadístico de consumo para período SIN consumos	NO existen consumos de los clientes para Enero del 2017. El usuario tiene perfil de Responsable de Medición	1. El Responsable de Medición selecciona la opción "Generar estadística de Consumos de Agua". 2. El Responsable de Medición ingresa la fecha de inicio: 1/1/2017 y la fecha de fin: 31/1/2017. 3. El Responsable de Medición NO ingresa Localidad. 4. El operador selecciona la opción Generar Reporte	1. El sistema muestra la pantalla para ingresar Período, Localidad y Zona. 4. El sistema muestra el reporte estadístico vacío.